

GUÍA DE PRÁCTICA			
DATOS GENERALES			
NOMBRE DE LA GUÍA:	G002-S07-TICS-ENLINEA-EN LÍNEA-INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR-C1		
Nº. DE PRÁCTICA	2	TIEMPO ASIGNADO PARA ACTIVIDAD:	11:00
FACULTAD:	FACULTAD CIENCIAS E INGENIERÍA		
CARRERA:	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MODALIDAD EN LÍNEA		
ASIGNATURA:	INTERACCIÓN HUMANO-COMPUTADOR		
DOCENTE DE LA ASIGNATURA:	AVILA COELLO ALEX ARMANDO	DOCENTE DE LA PRÁCTICA:	AVILA COELLO ALEX ARMANDO
UNIDAD	TEMA	SUBTEMA	
2. PROCESO DEL DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL USUARIO	El enfoque basado en modelos	— Descripción del enfoque basado en modelos — Principios de un enfoque basado en modelos — Proceso de diseño — Justificación del uso de este enfoque	
2. PROCESO DEL DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL USUARIO	Tipos de modelado	— Modelado de la tarea del usuario — Modelado del diálogo — Modelado de la presentación	
2. PROCESO DEL DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL USUARIO	Tipos de modelado	— Modelado de la tarea del usuario — Modelado del diálogo — Modelado de la presentación	

RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
Aplica el proceso del diseño de la interfaz de usuario a través del enfoque basado en modelos, modelado de la tarea de usuario, modelado de diálogo y el modelado de la presentación.			
TIPO DE PRÁCTICA			
ASISTIDA		NO ASISTIDA	—

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA							
INDIVIDUAL		GRUPAL	—	CANTIDAD DE GRUPOS	16	CANTIDAD DE ALUMNOS	7

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA	
1.- Desarrollar un entorno de navegación aérea en Python para validar las primitivas de interacción y el uso de metáforas visuales, comparando la eficiencia de trayectorias automáticas frente al control manual del usuario, promoviendo el uso responsable de herramientas digitales e Inteligencia Artificial.	

AMBIENTE DE APRENDIZAJE			
Tipo de ambiente de aprendizaje práctico		Nombre del ambiente de aprendizaje	Ubicación del ambiente de aprendizaje
LABORATORIO		VIRTUAL TICS	VIRTUAL TICS - VIRTUAL - CAMPUS UNIVERSIDAD (CAP: 900)
REQUERIMIENTOS PARA LA PRÁCTICA			
EQUIPOS MATERIALES O RECURSOS REQUERIDOS			
CANTIDAD	UNIDAD	EQUIPO/INSTRUMENTO	DESCRICPCIÓN
1	Unidad/es	Computadora con acceso a internet	Disponible en laboratorio
CANTIDAD	UNIDAD	MATERIALES/INSUMOS	DESCRICPCIÓN

PROCEDIMIENTOS/INSTRUCCIONES/ PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA): Se permite el uso de IA como apoyo en la actividad, siempre que sea ético, responsable y complementario al análisis propio del estudiante. La información deberá ser verificada, analizada críticamente y no utilizada como copia directa. Su uso no debe exceder el 30% del contenido total del trabajo, ya que será evaluado dentro del criterio Desarrollo del Tema. El estudiante deberá incluir al final del documento una declaración indicando el uso adecuado de estas herramientas. Ejemplo: Declaración de uso de Inteligencia Artificial (IA) (colocar al final del documento entregable). Yo, _____, declaro que utilicé herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo parcial en la elaboración del presente trabajo. La información generada fue verificada, analizada críticamente y utilizada de manera ética, conforme a los criterios establecidos en la actividad. En la plantilla para elaborar las tareas, resuelva la siguiente consulta planteada. Descarga de recursos: Descarga de recursos:

- **Código del Proyecto (Python):** https://drive.google.com/drive/folders/1U5tgs7lq1_hlNK36fNGe3iCpnckaZBu8?usp=sharing
- **Descarga Visual Studio Code:** <https://code.visualstudio.com/download>

1. Implementación Práctica (Manual de Simulador de Posicionamiento Interactivo en Python).

- **Montaje:** Capturas del despliegue del software basado en la arquitectura de Python y carga de la imagen de fondo (imagen.png) que sirve como mapa base, validando la **metáfora global de transporte**.
- **Configuración del Sistema:** Estructura de directorios y dependencias. Se detalla la instalación del entorno virtual y la librería Pillow para la renderización de los activos gráficos (aviones y mapa).
- **Gestión de Recursos:** Explicación de los métodos de control de archivos (os.path) para asegurar que el simulador acceda correctamente a los recursos multimedia, y el uso de **hilos de ejecución** (threading) para gestionar el tráfico de datos en el vuelo automático sin afectar la interfaz de usuario.

2. Estructura del Manual

- **Carátula:** Formato institucional actualizado 2026.
- **Índice Técnico:** Desglose paginado de los pasos de inicialización, ejecución de trayectorias y telemetría.

Guía de Comandos (Explicación Técnica):

- `create_polygon`: Comando para la generación de la primitiva visual del avión.
- `tag_bind (<B1-Motion>)`: Comando de enlace para ejecutar la **primitiva de arrastre**.
- `math.sqrt`: Comando matemático para la **cuantificación** de la distancia recorrida.
- `canvas.move`: Comando para el **posicionamiento** dinámico mediante eventos de teclado.
- **Conclusión:** Extensión mínima de **250 palabras**. Análisis técnico sobre la interacción. Se discute cómo el simulador aplica las teorías de la Semana 3 para reducir la curva de aprendizaje del usuario mediante el uso de metáforas visuales y la precisión de las primitivas de movimiento.

3. Evidencias y Formato Final (Obligatorio)

- **Capturas del Grupo de Trabajo:** (Se incluyen al final según el requisito del formato 2026 para identificar a los autores del manual).

Capturas Técnicas: * Evidencia del archivo `simulador_de_posicionamiento_interactivo.py` en el editor de código.

- Captura del simulador con la cuadrícula de guía (`dibujar_cuadrícula`) activa.
- Captura de la consola de errores limpia durante la ejecución.
- **Declaración de uso de IA:** Obligatorio al final del documento.

RECOMENDACIONES

1. El trabajo debe ser presentado en la plantilla institucional para elaborar tareas.
2. Tome en cuenta los parámetros, la presentación del documento y el tiempo establecido.
3. Revise la rúbrica de evaluación.
4. Toda copia o plagio será sancionado con 100%.
5. No se aceptarán talleres atrasados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• PRESSMAN, ROGER S. (2005). INGENIERÍA DEL SOFTWARE UN ENFOQUE PRÁCTICO. MEXICO: MCGRAW-HILL, (2 EJEMPLARES DISPONIBLES EN BIBLIOTECA)

RÚBRICA DE LA PRÁCTICA			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
Criterio	[0]	[5]	[10]
DESARROLLO	EN EL DESARROLLO NO SE EVIDENCIA UN USO ADECUADO DE LA INFORMACIÓN NI DESCRIBE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRÁCTICA. [0.0]	EN EL DESARROLLO SE EVIDENCIA UN USO PARCIAL DE LA INFORMACIÓN DESCRIBIENDO PARCIALMENTE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRÁCTICA. [1.0]	EN EL DESARROLLO SE EVIDENCIA UN ADECUADO USO DE LA INFORMACIÓN DESCRIBIENDO TOTALMENTE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRÁCTICA. [2.0]
REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA	PRESENTA MUCHOS ERRORES DE REDACCIÓN Y DE ORTOGRAFÍA O NO PRESENTÓ LA ACTIVIDAD. [0.0]	PRESENTA PARCIALMENTE ERRORES ORTOGRÁFICOS Y/O DE REDACCIÓN. [1.0]	NO PRESENTA ERRORES ORTOGRÁFICOS NI DE REDACCIÓN. [2.0]

RESULTADOS	LOS RESULTADOS DESCRITOS EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN NO SON CONSECUENTES CON EL TEMA DE LA PRÁCTICA, ADEMÁS, NO SE DESCRIBIR EL USO DE HERRAMIENTAS Y/O TÉCNICAS Y/O CÁLCULOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA. [0.0]	LOS RESULTADOS DESCRITOS SON MEDIANAMENTE CONSECUENTES CON EL TEMA DE LA PRÁCTICA, ADEMÁS, DE DESCRIBIR MEDIANAMENTE EL USO DE HERRAMIENTAS Y/O TÉCNICAS Y/O CÁLCULOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA. [1.0]	LOS RESULTADOS DESCRITOS SON CONSECUENTES CON EL TEMA DE LA PRÁCTICA, ADEMÁS, DE DESCRIBIR TOTALMENTE EL USO DE HERRAMIENTAS Y/O TÉCNICAS Y/O CÁLCULOS REALIZADOS EN LA PRÁCTICA. [2.0]
CONCLUSIONES Y /O RECOMENDACIONES	LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES NO PRESENTAN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INFORME. [0.0]	LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GUARDAN PARCIAL RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INFORME. [1.0]	LAS CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GUARDAN TOTAL RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INFORME. [2.0]
ANEXOS	EL TRABAJO NO PRESENTA LOS ANEXOS INDICADOS EN LA GUÍA DE PRÁCTICAS POR EL DOCENTE. [0.0]	EL TRABAJO PRESENTA MÁS DE LA MITAD DE LOS ANEXOS INDICADOS EN LA GUÍA DE PRÁCTICAS POR EL DOCENTE. [1.0]	EL TRABAJO PRESENTA LA TOTALIDAD DE ANEXOS INDICADOS EN LA GUÍA DE PRÁCTICAS POR EL DOCENTE. [2.0]

Elaborado por	Revisado y aprobado por
Alex Armando Avila Coello aavilac5 PROFESOR TUTOR 25-08-2026	Wilmer Jose Gavilanez Rodriguez wgavilanesr EXPERTO/A DE LABORATORIOS 26-08-2026

	La información reposa en la base de datos del SGA, conforme a la normativa institucional	
	CÓDIGO VERIFICADOR	FECHA APROBACIÓN
	48f5bb02e3d01157479728bd8126bc59	25-08-2026